כללים לזיהוי שלבי מידול מתוך שיחת תלמיד

מסמך זה מגדיר כיצד לזהות את הפעילות המידולית שהתלמיד מבצע או מנסה לבצע מתוך דבריו ובהקשר השיחה. הוא כולל קריטריונים, סוגי הודעות, דוגמאות וגבולות בין השלבים. המסגרת מבוססת על ששת השלבים וקודי המיומנויות שבמסמך המעבדה ״הגדרות ומיומנויות של כל שלב מידול״. כללי ההכרעה והדוגמאות כאן הם הצעה תפעולית לזיהוי מתוך שיחה; הם אינם מסווג מתוקף.

עיקרון מרכזי

השלבים אינם מסלול ליניארי. מעבר יכול להיות קדימה, אחורה, בין שלבים שאינם סמוכים, או בין כמה פעילויות באותה הודעה. מספר השלב הוא שם במסגרת, ולא מיקום שמחייב השלמת כל המספרים שלפניו.

זיהוי מתבסס על הפעולה שההודעה מבטאת עכשיו, עם ההקשר הנחוץ לפירושה. השלב הקודם אינו מגביל את השלב הבא. הופעת תיקוף אינה מוכיחה שהתלמיד ביצע קודם מתמטיזציה או חישוב בעצמו. חזרה להבנת נתון אינה מוחקת עבודה מתמטית שכבר הופיעה.

כללי זיהוי משותפים

1. **יחידת הזיהוי היא פעולה בעלת משמעות.** הודעה יכולה לכלול כמה משפטים או פסוקיות המבטאים פעילויות שונות. לכל חלק נדרש תוכן תומך; עצם הסמיכות אינו מצדיק שלב נוסף.
2. **מותר לזהות כמה שלבים באותה הודעה.** כשנראים כמה שלבים בבירור, אין הכרח לבחור אחד. כשיש שתי פרשנויות חלופיות לאותה פעולה, זו עמימות ולא בהכרח פעילות בשני שלבים.
3. **ניסיון שגוי עדיין יכול להעיד על שלב.** טעות בחישוב אינה מחזירה אוטומטית להבנת הבעיה. זיהוי השלב נפרד מנכונות, איכות, עצמאות או השלמת השלב.
4. **מילים אינן קריטריון מספיק.** ״נוסחה״, ״הנחה״, ״יחידות״ ו״בדיקה״ עשויות להופיע בכמה שלבים. ההבחנה היא מה נעשה בהן ולשם מה.
5. **הקשר קודם מסייע לפירוש, ולא מכתיב תשובה.** ״זה לא סביר״ עשוי להתייחס לחישוב או למציאות. נושא השיחה וקטע העבודה שאליו התלמיד מתייחס קובעים את המשמעות.
6. **תוכן הסוכן אינו ראיה לפעולת תלמיד.** שאלת הסוכן על תיקוף אינה מוכיחה שהתלמיד מתקף. תשובה כמו ״כן״ אינה מספיקה לבדה לפעולה מורכבת שהסוכן תיאר.
7. **תוכן גלוי משפיע על משמעות הראיה.** התייחסות לנוסחה מוצגת יכולה להעיד על עיסוק במודל; היא אינה מוכיחה בנייה עצמאית שלו. אין להשלים בדמיון תהליך שלא נראה.
8. **אפשר שלא לזהות שלב.** הודעות כמו ״לא הבנתי״, ״סיימתי״, ברכה או בקשה כללית לתשובה אינן מספקות לבדן. אין לכפות את השלב האחרון שנצפה על הודעה ללא ראיה חדשה.

שלב 1 הבנת הבעיה

הקריטריון המבחין

התלמיד עוסק במשמעות המצב כפי שהוצג: מה מתרחש, מה נדרש, מה נתון ומה חסר. אין עדיין החלטה מפורשת כיצד לפשט את המציאות או כיצד לתרגם קשר למודל מתמטי. ההבחנה אינה תלויה בכך שהשלב מופיע בתחילת השיחה.

סוגי הודעות וראיות אפשריים

פעילות נצפית	קודי מקור	דוגמה במשימת הספידומטר	משמעות הזיהוי
תיאור ההקשר והמנגנון	U1, U5	״החיישן סופר את השיניים שעוברות לידו כשהגלגל מסתובב.״	פירוש מילולי של המצב והקשר הראשוני
ניסוח מטרת המשימה	U2	״צריך למצוא את מהירות המכונית בקילומטרים לשעה.״	זיהוי הכמות או השאלה המבוקשת
זיהוי נתונים ותנאים	U3	״38,400 הוא מספר השיניים שנספרו במשך דקה.״	קריאת הנתון ומשמעותו, בלי חישוב
הבחנה במידע חסר	U4	״אם לא כתוב כמה שיניים יש בסיבוב, חסר מידע על הספירה.״	זיהוי פער במידע; בדוגמה שבה 48 נתון, הטענה לחסר עלולה להיות שגויה
קישור לידע קודם	U6	״מד מהירות מראה כמה קילומטרים נוסעים בשעה אם הקצב נשאר כך.״	שימוש בידע כדי להבין את המצב
ארגון ראשוני של המצב	U7	״יש גלגל, גלגל שיניים וחיישן; אני מסדר מי מחובר למי.״	ייצוג לשם הבנת הסיטואציה
שאלת הבהרה ממוקדת	U8	״48 זה מספר השיניים בגלגל, או מספר השיניים שנספרו בדקה?״	ניסיון להבין משמעות נתון

גבולות הזיהוי

״הקוטר נתון והוא 61 ס״מ״ הוא זיהוי מידע. ״לצורך החישוב נניח שהקוטר קבוע״ הוא החלטת פישוט בשלב 2. ״נסמן את הקוטר ב־d ונגדיר את היחידות״ הוא הגדרת משתנה בשלב 3.

בלבול כמו ״38,400 זו המהירות?״ יכול להעיד על ניסיון לפרש את הנתון בשלב 1, אף שהפירוש אינו נכון. עצם הופעת מספר אינה הופכת את ההודעה לעבודה מתמטית.

שלב 2 פישוט הבעיה

הקריטריון המבחין

התלמיד מעצב גרסה של המציאות שעליה יתבסס המודל: בוחר גורמים, מזניח אחרים, קובע הנחות או מגדיר אילוצים מציאותיים. המוקד הוא החלטה על מה נכלל בתיאור המציאות, ולא רק זיהוי מה כבר כתוב במשימה.

סוגי הודעות וראיות אפשריים

פעילות נצפית	קודי מקור	דוגמה במשימת הספידומטר	משמעות הזיהוי
בחירת גורמים רלוונטיים	S1, S3	״נתחשב בקוטר ובמספר השיניים, כי הם קשורים לתנועה שהחיישן מודד.״	בחירת מרכיבים במודל המציאותי
הזנחת גורם או קיבועו	S2	״במודל הזה לא נתחשב בשינוי בצורת הצמיג.״	צמצום מפורש של מורכבות המציאות
ניסוח הנחה	S4	״נניח שהגלגל מתגלגל בלי להחליק.״	תנאי מציאותי שעליו נשען התיאור
הצדקת הנחה	S5	״נניח שאין החלקה כדי לקשר סיבוב אחד להתקדמות לאורך היקף הגלגל.״	הסבר תפקיד ההנחה בפישוט
זיהוי אילוץ מציאותי	S6	״לצמיג יש גודל פיזי מוגבל; אי אפשר לבחור כל קוטר שרוצים.״	מגבלה של הסיטואציה שיש לכלול בתיאור
הבניית קשרים במצב המפושט	S7	״נתאר את התהליך כספירת שיניים, סיבוב גלגל והתקדמות על הכביש.״	ארגון הרכיבים שנבחרו למודל
הכרה בהשלכות הפישוט	S8	״אנחנו משמיטים החלקה, ולכן המודל יתאר רק נסיעה שבה היא לא משמעותית.״	מודעות לתחום התיאור שנוצר מההנחה

גבולות הזיהוי

קביעת הנחת אי־החלקה בעת בניית התיאור היא פישוט. בחינת אותה הנחה מול תופעה או פער בתוצאה היא תיקוף בשלב 6. אזכור ההנחה לבדו, ללא הקשר, אינו תמיד מספיק להבחנה.

בחירת הקוטר כגורם מציאותי שונה מהגדרתו כמשתנה מתמטי. ניסוח תחום מספרי למשתנה כחלק מהמודל יכול להשתייך לשלב 3. קריטריון ההבחנה הוא התפקיד שהאמירה ממלאת.

שלב 3 מתמטיזציה ובניית מודל מתמטי

הקריטריון המבחין

התלמיד מנסח או מפרש ייצוג מתמטי של הסיטואציה: מגדיר משתנים ויחידות, בונה קשר כמותי או מקשר בין ייצוגים. הייצוג יכול להיות מילולי־כמותי, כלל חישובי, טבלה או גרף; אין הכרח בנוסחה אלגברית.

סוגי הודעות וראיות אפשריים

פעילות נצפית	קודי מקור	דוגמה במשימת הספידומטר	משמעות הזיהוי
הגדרת משתנה ומשמעותו	M1	״h יהיה מספר השיניים שנספרות בדקה, ו־d יהיה הקוטר בסנטימטרים.״	התאמה בין סימון מתמטי לכמות
בניית קשר כמותי	M2, M4	״מספר הסיבובים בדקה הוא ספירת השיניים בדקה חלקי השיניים בסיבוב.״	תרגום המנגנון לקשר חישובי
בחירת צורת ייצוג	M3	״אבנה טבלה שמקשרת בין ספירת שיניים לבין מספר סיבובים.״	בחירת דרך לייצג את המודל, גם לפני מילוי הערכים
קישור בין ייצוגים	M5	״כל שורה בטבלה מייצגת את אותו קשר שכתבתי בחלוקה ב־48.״	התאמה בין ייצוג מספרי או חזותי לכלל
שילוב תנאים במודל	M6, M7	״במודל נגדיר ספירה לא שלילית וקוטר חיובי.״	הגבלת המשתנים בהתאם להקשר
הסברת משמעות המודל	M8	״החלוקה נותנת סיבובים, והכפל בהיקף הופך אותם למרחק.״	פירוש המבנה המתמטי כמייצג את המציאות

גבולות הזיהוי

בניית הכלל ״ספירה חלקי שיניים לסיבוב״ היא מתמטיזציה. הצבת 38,400 ו־48 בכלל שכבר נקבע וחישוב התוצאה הם עבודה מתמטית בשלב 4. גם חישוב מספרי יכול להשתייך לבניית מודל אם הוא משמש לפיתוח הקשר לראשונה; ההקשר קובע.

שינוי צורה אלגברית של קשר קיים עשוי להיות שלב 4, ולא בניית מודל חדש. העתקת נוסחה גלויה מעידה לכל היותר על שימוש או עיסוק בייצוג, בלי הוכחה שהתלמיד בנה אותו. ניסוח קשר שגוי יכול להיות ניסיון מתמטיזציה שנכשל.

שלב 4 עבודה מתמטית עם המודל

הקריטריון המבחין

התלמיד מפעיל פעולות, אסטרטגיות או כלים על מודל שכבר קיים כדי להפיק תוצאה או מסקנה מתמטית. המוקד הוא מה נובע בתוך המודל, כולל חישוב, המרה, השוואה ובקרה מתמטית.

סוגי הודעות וראיות אפשריים

פעילות נצפית	קודי מקור	דוגמה במשימת הספידומטר	משמעות הזיהוי
תכנון הניתוח של מודל קיים	W1	״לפי הקשר שכבר כתבנו, אחשב קודם סיבובים ואחר כך מרחק.״	בחירת סדר עבודה בתוך מודל
הצבה וחישוב	W2, W3	״38,400 חלקי 48 נותן 800.״	הפעלת קשר על נתונים
המרת יחידות	W2, W3	״אכפיל את המרחק לדקה ב־60 ואחלק ב־100,000.״	ביצוע ההמרות; קושי בהן מופיע במקור כ־D-W7
ניתוח השתנות	W4	״בנוסחה, כשהקוטר מוכפל והשאר קבוע, גם התוצאה מוכפלת.״	הסקת קשר מתמטי מהמודל
השוואת ערכים או מקרים	W5	״בחישוב עם קוטר גדול יותר התקבל ערך גבוה יותר.״	השוואת תוצאות של אותו מודל
שימוש בכלי לניתוח	W6	״הצבתי כמה קטרים בגיליון וחישבתי לכל אחד ערך.״	כלי דיגיטלי המשמש לחישוב ולא לבניית הייצוג הראשוני
בדיקת תקינות והפקת תוצאה	W7, W8	״הכפלתי בטעות פעמיים ב־60; אחרי התיקון מתקבלת התוצאה הזאת.״	בקרה על פעולות ותוצאות בתוך המודל

גבולות הזיהוי

בדיקת חשבון, הצבה או עקביות יחידות היא בקרה מתמטית. השוואה למהירות שנמדדה בכביש או למה שסביר למכונית היא תיקוף בשלב 6. אמירה ש״התוצאה לא הגיונית״ ללא נימוק יכולה להתאים לשניהם ואינה מכריעה לבדה.

תכנון עתידי מזוהה כתכנון עבודה מתמטית, ולא כביצוע שהושלם. שגיאת חשבון אינה משנה את סוג הפעילות. תוצאה מספרית בלבד עשויה להיות שלב 4 אם ההקשר מזהה אותה כתוצאת חישוב, אך אינה מוכיחה כיצד התקבלה.

שלב 5 פירוש התוצאות בהקשר המציאותי

הקריטריון המבחין

התלמיד נותן לתוצאה, לתלות או למגמה מתמטית משמעות בעולם המתואר וביחס לשאלה המקורית. המוקד הוא מה התוצאה אומרת, ולא עדיין האם המודל מתאים למציאות.

סוגי הודעות וראיות אפשריים

פעילות נצפית	קודי מקור	דוגמה במשימת הספידומטר	משמעות הזיהוי
פירוש תוצאה מספרית	I1	״800 אומר שהגלגל השלים 800 סיבובים בדקה.״	חיבור המספר לתופעה ולמשך הזמן
פירוש יחידה וכמות	I2	״קמ״ש מתארים כמה קילומטרים נעבור בשעה אם נשמור על אותה מהירות.״	המשמעות הכמותית של התוצאה
מענה למטרת המשימה	I3, I6	״זאת מהירות הנסיעה שהמודל מחשב למכונית בנתונים שניתנו.״	קישור התוצאה לשאלה שעליה עונים
פירוש שינוי מתמטי במציאות	I4	״באותו קצב סיבובים, גלגל גדול יותר מעביר את המכונית מרחק גדול יותר בדקה.״	המשמעות המציאותית של תלות במודל
פירוש מותנה בהנחות	I5	״המרחק שחישבנו מתאר את ההתקדמות אם הגלגל אינו מחליק.״	משמעות התוצאה בתנאים שעליהם נשענה
הבחנה בין תוצאה להחלטה	I7	״המהירות שחישבנו מתארת תנועה; היא לא קובעת אם מותר לנסוע כך בכביש הזה.״	הפרדה בין פלט המודל לבין מסקנה מעשית

גבולות הזיהוי

הוספת ״קמ״ש״ למספר היא ראיה מוגבלת לפירוש יחידות, ואינה מוכיחה הבנה מלאה של משמעות המהירות. הסבר של רכיבי נוסחה בעת בנייתה שייך בעיקר למתמטיזציה; הסבר של התוצאה שהתקבלה שייך לפירוש.

״המספר מתאר מרחק בשעה״ הוא פירוש. ״המרחק הזה בלתי סביר למכונית ולכן נבדוק את התאמת המודל״ הוא תיקוף. ״הקוטר גדל ולכן התוצאה בנוסחה גדלה״ הוא ניתוח מתמטי; חיבור הדבר לתנועה בפועל מוסיף פירוש.

שלב 6 תיקוף הערכה ושיפור המודל

הקריטריון המבחין

התלמיד בוחן את התאמת המודל או התוצאה למציאות, למידע חיצוני או למטרת המשימה. הוא עשוי לזהות מגבלה, להעריך הנחה או להציע ולבצע שינוי בעקבות בעיית התאמה. המוקד הוא תוקף התיאור המציאותי, ולא תקינות החשבון בלבד.

סוגי הודעות וראיות אפשריים

פעילות נצפית	קודי מקור	דוגמה במשימת הספידומטר	משמעות הזיהוי
הערכת סבירות מציאותית	V1	״מהירות כזאת לא סבירה לנסיעה המתוארת, אז ייתכן שיש בעיה במודל או בחישוב.״	שיפוט מול ההקשר, גם בלי אבחון מקור הפער
השוואה למידע חיצוני	V2	״המהירות שמדדנו במסלול שונה מזו שהמודל חזה.״	השוואה בין תחזית למדידה; הצעת השוואה בלבד אינה בדיקה שבוצעה
הערכת הנחה	V3	״בכביש קפוא אי אפשר לסמוך כאן על הנחת אי־החלקה.״	בחינת התאמת הנחה למצב
זיהוי מגבלה או סתירה	V4, V5	״גלגל יכול להסתובב במקום; אז החיישן סופר בלי שהרכב מתקדם כפי שהמודל מניח.״	זיהוי מקרה שבו התיאור אינו מתאים
הצעת שיפור בעקבות פער	V6	״כדי לתקן את הפער אחרי החלפת הגלגל, צריך לעדכן את הקוטר שהמד משתמש בו.״	זיהוי שינוי נחוץ; אין בכך הוכחה שהשינוי יושם
השוואה והצדקה של מודלים	V7, V8	״המודל עם הקוטר המעודכן מתאים טוב יותר למדידת המרחק שעשינו.״	השוואת חלופות לפי התאמה למציאות

גבולות הזיהוי

החלפת הנחה יכולה להופיע בעת תיקוף וגם כהתחלה של פישוט מחודש. תיקון המודל בפועל עשוי לכלול שלב 3, וחישוב התחזית המתוקנת עשוי לכלול שלב 4. זיהוי שלב 6 אינו מחייב לייחס לתלמיד גם את שלבי התיקון שלא נראו.

במקור, D-V3 מבחין בזיהוי אפשרות לשיפור ו־D-V5 בביצוע השיפור. אותה הבחנה חשובה לזיהוי: ״צריך לשנות״ הוא הצעת תיקון; קשר מתמטי מתוקן או חישוב חדש הם ראיות נוספות לפעילות שבוצעה.

גבולות בין שלבים ומקרים עמומים

הבחנות מרכזיות

ביטוי או פעולה	ההבחנה לפי תפקיד הפעולה
זיהוי משתנה	קריאת גודל נתון: שלב 1; בחירת גורם למודל המציאותי: שלב 2; הגדרת סימון ויחידות במסגרת מתמטית: שלב 3
שימוש בנוסחה	יצירת קשר שמייצג את המצב: שלב 3; הפעלת קשר קיים על נתונים או עיבודו: שלב 4
עיסוק ביחידות	הגדרת יחידות למשתנה: שלב 3; המרה ובדיקת עקביות בחישוב: שלב 4; פירוש משמעות הכמות: שלב 5
עיסוק בהנחה	קביעתה לצורך פישוט: שלב 2; שילובה בייצוג: שלב 3; פירוש התוצאה בכפוף לה: שלב 5; בחינת התאמתה למציאות: שלב 6
השוואת מקרים	השוואת ערכים בתוך מודל קיים: שלב 4; הסברת משמעותם המציאותית: שלב 5; בחירת מודל לפי התאמה למדידה: שלב 6
בדיקת תוצאה	תקינות פעולות ויחידות: שלב 4; משמעות התוצאה: שלב 5; התאמה לעולם ולנתונים חיצוניים: שלב 6
תכנון והנמקה	מיומנויות רוחב; השלב מזוהה לפי הפעולה שמתוכננת או מוצדקת, ולא מהמילים ״קודם״ או ״כי״

מתי אין הכרעה מספקת

״נבדוק שוב״ אינו מציין מה נבדק. ״נשתמש בנוסחה״ אינו מבהיר אם בונים קשר או מפעילים קשר קיים. ״הקוטר גדול יותר״ אינו מבהיר אם מתארים נתון, מנתחים תלות או מסבירים שינוי במציאות. בלי תוכן נוסף בהודעה או בהקשר, אין בסיס לשלב חד־משמעי.

יש להבחין בין כמה שלבים שנתמכים באמירות שונות לבין כמה תוויות אפשריות לאמירה עמומה אחת. אי־ודאות אינה ראיה לכך שהסטודנט עוסק בכל השלבים האפשריים.

הבסיס במסמך המעבדה

המקור המרכזי הוא ״הגדרות ומיומנויות של כל שלב מידול.pdf״: הגדרות וקודי U, S, M, W, I, V בעמודים 1–6; קשיים והבחנות אבחוניות בעמודים 7–12; מיומנויות רוחב בעמוד 13. אין במסמך זה אימות עצמאי של המקורות המחקריים המוזכרים בו.

בעמוד 2 קיימת אי־בהירות: משפט אחד מציין שאין הכרח בניסוח הנחות מפשטות, בעוד תיאור השלב וקודי S4–S5 כוללים ניסוח והצדקת הנחות. כללי הזיהוי כאן נשענים על התיאור המרכזי ועל הקודים: הנחה מפשטת היא ראיה אפשרית לשלב 2, אך אינה תנאי שחייב להופיע בכל הודעה בשלב. זו פרשנות עבודה טעונת אישור המעבדה; המקור עצמו לא שונה.

זיהוי תנועה לא ליניארית בין השלבים

כללי מעבר

- הפעילות המזוהה בכל קטע נקבעת מחדש מתוך התוכן. אין מעבר חובה לשלב הבא ואין דרישה שכל השלבים הקודמים יהיו גלויים.
- דילוג על מספרי שלבים בתיעוד פירושו שאין ראיה להם באותו רצף; אין בכך הוכחה שהם בוצעו או שהושמטו מעבודת התלמיד מחוץ לצ׳אט.
- חזרה לשלב מוקדם עשויה להיות בירור נתון, שינוי הנחה או בנייה מחודשת. כיוון המעבר אינו ציון של התקדמות או נסיגה ביכולת.
- אם יש פעולות עוקבות מפורשות באותה הודעה, אפשר לזהות את הסדר המקומי שלהן. אם הן רק מופיעות יחד, אין להמציא ביניהן סדר זמנים.
- הודעה שמתארת כוונה עתידית מעידה על תכנון הפעולה. היא אינה מעידה שהמעבר או הפעולה המתוכננים כבר בוצעו.
- שגיאה אינה סיבה לשנות שלב כשלעצמה. השינוי מזוהה כאשר סוג הפעילות משתנה.

דוגמאות של תוכן ותנועות אפשריות

רצף הודעות או חלקי הודעה	זיהוי נתמך	מה אינו משתמע מהרצף
״החיישן סופר שיניים בדקה״; בהמשך ״אם הגלגל מסתובב במקום, הספירה לא תתאר התקדמות״	שלב 1 ואחריו שלב 6: הבנת המנגנון ואז בחינת מגבלה	אין ראיה שהשלבים 2–5 בוצעו ביניהם
״חישבתי את הערך לפי הנוסחה״; בהמשך ״רגע, 61 מתאר קוטר או רדיוס?״	שלב 4 ואחריו שלב 1: חישוב ולאחריו בירור משמעות נתון	אין הכרח שהתלמיד איבד את כל הבנתו או התחיל מחדש
״ההנחה לא מתאימה לכביש קפוא״; בהמשך ״למקרה הבא נניח כביש יבש ללא החלקה״	שלב 6 ואחריו שלב 2: בחינה ביקורתית ואז החלטת פישוט מחודשת	אין ראיה שנבנה כבר ייצוג מתמטי מתוקן
״המרחק בסיבוב הוא היקף הגלגל״; בהמשך ״המספר שקיבלתי מתאר מרחק במשך דקה״	שלב 3 ואחריו שלב 5: קישור כמותי ופירוש תוצאה	החישוב עצמו אינו גלוי, ולכן שלב 4 אינו מושלם מתוך ההקשר
״38,400 חלקי 48 הם 800, כלומר 800 סיבובים בדקה; בגלגל שמחליק זה לא ייתן מרחק אמיתי״	שלבים 4, 5 ו־6 נתמכים בחלקים שונים של אותה הודעה	אין חובה לצמצם את ההודעה לשלב יחיד
״צריך לעדכן את הקוטר, ואז אחשב שוב״	שלב 6 כזיהוי תיקון נחוץ, ותכנון של עבודה בשלב 4	אין ראיה לעדכון ייצוג או לחישוב שכבר בוצעו

השלב האחרון שבו נצפתה פעילות, השלבים שמופיעים בהודעה מסוימת, והשלבים שנראו לאורך השיחה הם מושגים שונים. אף אחד מהם אינו שקול ל״השלב הגבוה ביותר שהושלם״. גם כאשר אין ראיה חדשה לשלב, אין למחוק את הפעילויות שכבר נצפו.